

ENCUESTA DE LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN
BEEO - Detección de Cambios Relevantes, Patrones de Comportamiento a través de Datos Móviles	30 MAYO 2026 8:35 AM

Proporcione comentarios honestos para ayudarnos a llevar a cabo una reunión productiva a posteriori.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN: 1 - MUY EN DESACUERDO, 2 - EN DESACUERDO, 3 - NEUTRAL, 4 - DE ACUERDO, 5 - TOTALMENTE DE ACUERDO

¿PREGUNTAS?		1	2	3	4	5
1. ¿El plan del proyecto estuvo bien definido y comunicado desde el principio?						X
2. ¿Los objetivos iniciales del proyecto estaban claros?					X	
3. ¿Los recursos asignados eran adecuados para alcanzar nuestros objetivos?				X		
4. ¿El cronograma original del proyecto fue realista?			X			
5. ¿Nuestro equipo del proyecto funcionó bien juntos?						X
6. ¿Nuestro equipo trabajó eficazmente con el cliente?						X
7. ¿Obtuvimos los resultados del proyecto que queríamos?						X
7a. Explique por qué o por qué no:	Comentario 1: El acta fue clara. Podrían haber más talleres de alineación. Comentario 2: Tres objetivos bien definidos con métricas claras. Comentario 3: Herramientas adecuadas, pero faltó especialista en ML. Comentario 4: 115 días fue ajustado. Fase cierre necesitaría 40 días. Comentario 5: Excelente colaboración entre Angie y Diego. Comentario 6: Universidad Libre fue receptiva. Validaciones podrían ser más formales. Comentario 7: Se entregaron entregables críticos. Algunas funciones opcionales quedaron para fase 2.					
8. ¿Qué salió bien en este proyecto?	•Definición Clara de Requisitos: El análisis fue exhaustivo con 8 H.U. y flujos detallados. •Estructura de Gestión Efectiva: WBS clara, seguimiento semanal preciso, acta de inicio sólida. •Tecnología Apropiaada: MongoDB, Android nativo, arquitectura local fue correcta. •Comunicación del Equipo: Reuniones semanales, documentación compartida, feedback constructivo. •Pruebas Tempranas: Prototipos en modelado, pruebas unitarias, validaciones intermedias.					

9. ¿Qué aspecto de este proyecto fue más frustrante?	• Restricciones Android 10+: WorkManager, permisos de una sola vez requirieron iteraciones. Impacto: 2-3 semanas • Complejidad del Algoritmo: Falsos positivos iniciales, sin especialista en ML. Impacto: 1-2 semanas • Cambios de Alcance Tardíos: Soporte para wearables sin estar en acta inicial. Impacto: Compresión cronograma
10. ¿Cuál fue la parte más satisfactoria del proyecto?	La parte más satisfactoria probablemente fue la fase de Construcción. Esto incluyó: • El diseño e implementación de la base de datos • El algoritmo de detección de patrones usando z-score con umbral de ± 2 desviaciones estándar, que es el corazón técnico del proyecto • La integración completa del backend con el frontend También es destacable haber logrado definir un sistema que procesa todo localmente en el dispositivo, lo cual resuelve de forma elegante el dilema privacidad vs. funcionalidad, sin depender de servidores externos.
11. ¿Qué problemas le gustaría debatir en la reunión?	Validación del consumo de batería: el objetivo es menos del 15% diario, un criterio que solo puede confirmarse durante las pruebas con dispositivos reales. Consentimiento de menores de edad: el flujo requiere aprobación de acudiente, y cómo implementar eso técnicamente no está del todo definido en la documentación.

Comentarios adicionales:

TAREAS POSTERIORES AL PROYECTO/CONSIDERACIONES FUTURAS

Enumere los objetivos de desarrollo y mantenimiento continuos.	
FASE 2 - EXPANSIÓN (3-4 MESES) • Integración con wearables • Notificaciones avanzadas con IA • Integración con profesionales de salud mental • Modo oscuro y temas personalizados	
MEJORA DEL ALGORITMO (2-3 MESES) • Incorporar ML avanzado (Random Forest, LSTM) • Mejorar tasa falsos positivos a <5% • Personalización de umbrales por usuario	

¿Qué acciones aún deben completarse y quién es responsable de completarlas?

Enumere los elementos pendientes adicionales del proyecto.

Técnicos

1. Verificar que el consumo de batería sea **menor al 15% diario** (criterio de OE1, aún sin prueba real)
2. Validar que la tasa de **falsos positivos sea menor al 10%** en el algoritmo de detección (H005)
3. Comprobar que todos los tiempos de carga de pantallas sean **menores a 3 segundos** (OE3)
4. Confirmar compatibilidad con **Android 10+** y restricciones de WorkManager para servicios en segundo plano

Comentarios adicionales

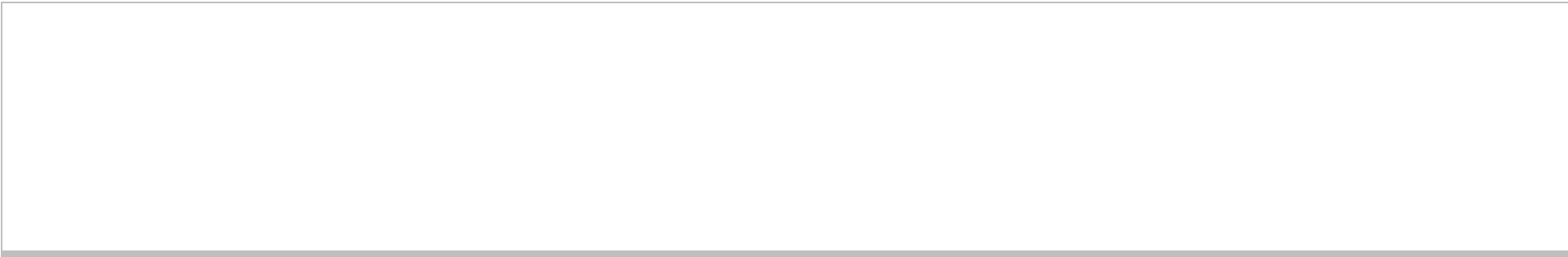
FASE DE PLANIFICACIÓN

LECCIÓN APRENDIDA	¿LOGRADO?	COMENTARIOS
Los planes y la programación del proyecto estaban bien documentados, con una estructura y detalles adecuados.	si	El proyecto cuenta con WBS detallado, cronograma con fechas de inicio/fin, duraciones y responsables claramente asignados.
El cronograma del proyecto contenía todos los elementos del proyecto.	si	El cronograma incluye las 4 fases completas (Análisis, Modelado, Construcción y Cierre) con sus respectivas subtareas numeradas y fechas.

Las tareas estaban claramente definidas.	parcial	Las tareas están nombradas y asignadas
Las partes interesadas realizaron aportes adecuados en el proceso de planificación.	parcial	Se identificaron interesados (stakeholders) y se elaboró un análisis de ellos, el documento únicamente incluye a los estudiantes.
Los requisitos se reunieron y documentaron claramente.	si	Los requisitos están bien documentados: se separaron en funcionales (RF), no funcionales y del proyecto (RP), con ID, descripción y relación con actividades del acta.
Los criterios estaban claros para todas las fases del proyecto.	si	Los criterios técnicos están definidos para algunas funcionalidades clave (batería <15%, falsos positivos <10%, carga <3 segundos, umbral ± 2 desviaciones estándar
Comentarios adicionales		

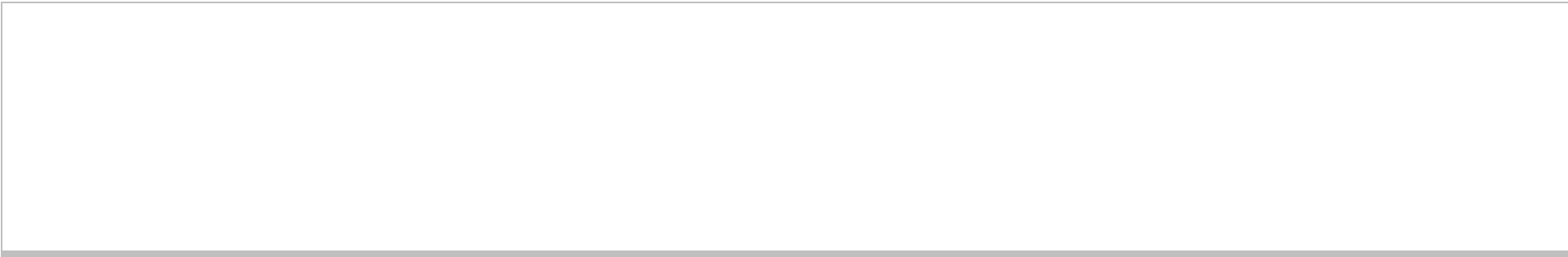
EJECUCIÓN

LECCIÓN APRENDIDA	¿LOGRADO?	COMENTARIOS
El proyecto alcanzó sus objetivos originales.	si	Las fases de Análisis, Modelado y Construcción se completaron satisfactoriamente, cumpliendo los tres objetivos específicos planteados al inicio del proyecto.
Los cambios inesperados que se produjeron fueron de frecuencia e intensidad manejables.	si	Durante la ejecución del proyecto los cambios presentados fueron controlados y gestionados adecuadamente por el equipo sin afectar el desarrollo normal del proyecto.
Los puntos de referencia del proyecto (es decir, tiempo, alcance, costo) se gestionaron cuidadosamente.	si	El equipo mantuvo control sobre el cronograma, el alcance definido en el acta y los recursos asignados, logrando completar las fases planificadas dentro de los tiempos establecidos.
Los procesos fundamentales de gestión de proyectos (es decir, gestión de riesgos y problemas) fueron eficientes.	si	Los riesgos identificados fueron atendidos oportunamente y los problemas presentados durante la ejecución se resolvieron de manera eficiente por parte del equipo de desarrollo.
Se realizó un seguimiento del progreso del proyecto y se informó de manera precisa y organizada.	si	El avance del proyecto fue monitoreado y reportado de forma ordenada a través del cronograma WBS, manteniendo visibilidad clara del estado de cada tarea y entregable.
Comentarios adicionales		



FACTORES HUMANOS

LECCIÓN APRENDIDA	¿LOGRADO?	COMENTARIOS
El gerente de proyectos informó a las partes correspondientes.	si	Los gerentes del proyecto Angie Gasca y Diego Páez mantuvieron comunicación con las partes interesadas relevantes, incluyendo la docente Marcela Cifuentes y la Universidad Libre como cliente principal.
La gestión de proyectos fue eficaz.	si	La gestión llevada a cabo por el equipo permitió completar exitosamente las tres primeras fases del proyecto dentro de los tiempos establecidos, demostrando una dirección efectiva del trabajo.
El equipo del proyecto estaba organizado y tenía el personal adecuado.	si	El equipo contó con los roles necesarios para el desarrollo del proyecto, con Angie Gasca y Diego Páez cubriendo las áreas de análisis, diseño, desarrollo backend, frontend y gestión de manera coordinada.
El gerente de proyectos y el equipo recibieron la capacitación adecuada.	si	El equipo demostró dominio de las herramientas y tecnologías requeridas como Android Studio, WorkManager, Room/SQLite y algoritmos estadísticos, evidenciado en la correcta construcción del sistema.
Hubo una comunicación eficiente entre los miembros del equipo del proyecto.	si	La comunicación entre Angie Gasca y Diego Páez fue efectiva durante todo el proyecto, reflejada en el plan de comunicaciones elaborado y en la coordinación conjunta de todas las tareas del cronograma.
Las áreas funcionales colaboraron de manera efectiva.	si	Las distintas áreas del proyecto (análisis, base de datos, backend, frontend y documentación) trabajaron de manera integrada y colaborativa, logrando una construcción cohesiva del sistema BEEO.
Los objetivos contradictorios no causaron problemas interdepartamentales.	si	Al ser un equipo pequeño y bien alineado, no se presentaron conflictos entre objetivos. Ambos integrantes mantuvieron una visión compartida del propósito y alcance del proyecto durante toda su ejecución.
Comentarios adicionales		



GENERAL

LECCIÓN APRENDIDA	¿LOGRADO?	COMENTARIOS
Las proyecciones originales de costos y cronogramas eran precisas.	Si	Las estimaciones iniciales del cronograma resultaron ser precisas, permitiendo completar las fases de Análisis, Modelado y Construcción dentro de los tiempos proyectados desde el inicio del proyecto.
Las entregas se presentaron a tiempo dentro del cronograma modificado.	Si	Los entregables de las tres primeras fases fueron presentados en los tiempos establecidos, cumpliendo con las fechas definidas en el WBS y manteniendo la trazabilidad de cada actividad.
El proyecto se concluyó dentro del presupuesto modificado.	Si	El proyecto se desarrolló respetando los recursos presupuestados, utilizando herramientas accesibles como Android Studio, VSCode y Figma, sin requerir inversiones adicionales no contempladas inicialmente.
El control de cambios fue constructivo.	Si	Los ajustes realizados durante el desarrollo del proyecto fueron gestionados de manera positiva por el equipo, contribuyendo a mejorar la calidad del producto sin afectar el alcance ni los objetivos definidos.
Las dependencias externas se conocían y gestionaban de manera efectiva.	Si	Las dependencias externas como las restricciones de Android 10+, WorkManager y los requerimientos legales de la Ley 1581 de 2012 fueron identificadas desde la planificación y gestionadas adecuadamente durante la ejecución.
Se cumplieron las necesidades del cliente.	Si	Las necesidades de la Universidad Libre como cliente fueron atendidas, desarrollando un sistema que permite la recolección pasiva de datos, detección de cambios conductuales y exportación de reportes anonimizados para fines de investigación.
Se cumplieron los objetivos del proyecto.	Si	Los tres objetivos específicos del proyecto fueron alcanzados: implementación del módulo de recolección pasiva, desarrollo del algoritmo de línea base y detección de cambios, y construcción de la interfaz de visualización y exportación de reportes.
Se cumplieron los objetivos de la empresa.	si	El proyecto cumplió con los objetivos académicos e institucionales de la Universidad Libre, aportando una solución tecnológica innovadora, accesible y respetuosa con la privacidad para la detección temprana de cambios conductuales.

Comentarios adicionales			

ACEPTACIÓN DEL CIERRE DEL PROYECTO

NOMBRE DE LOS GERENTES DE PROYECTO	FIRMA DEL GERENTE DE PROYECTO	FECHA
ANGIE VALENTINA GASCA NOVOA DIEGO MAURICIO PAEZ GONZALEZ	 	30/05/26

NOMBRE DEL PATROCINADOR	FIRMA DEL PATROCINADOR	FECHA
		30/05/26

